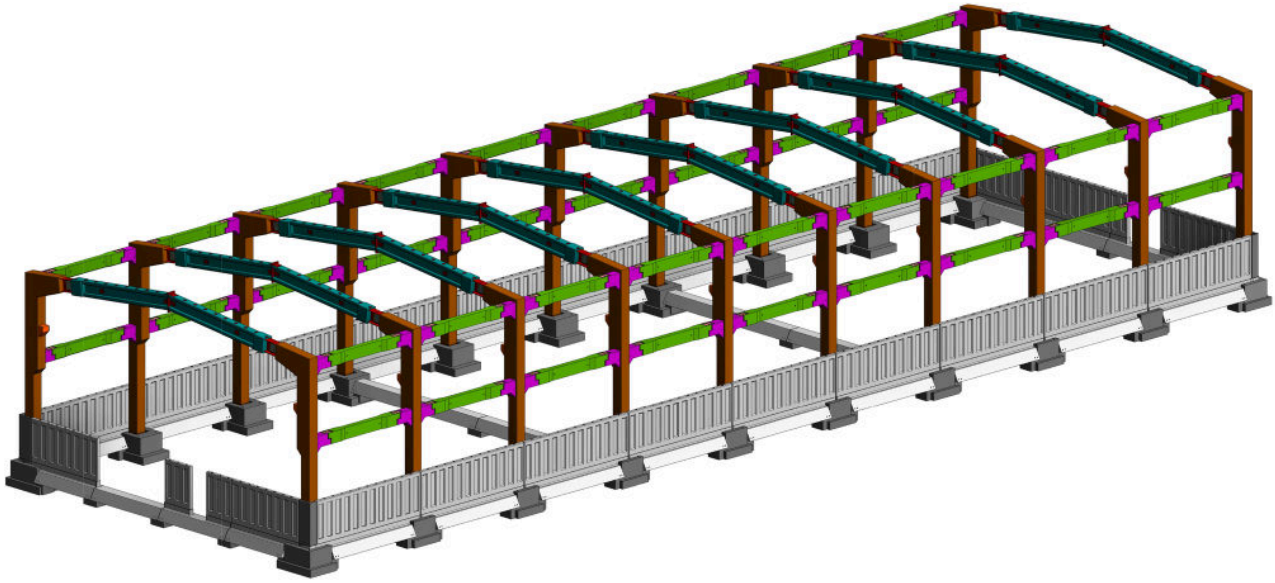
APTUS IRAN

کاتالوگ سیستم سوله بتنی پیش‌ساخته

سیستم سوله بتنی پیش‌ساخته احداث سریع آپتوس

سیستمی برای تولید، حمل و نصب قطعات سازه‌ای با مدول‌بندی مشخص



آپتوس ایران

کرج - مهرشهر - بلوار ارم - خیابان دوم غربی - مجتمع تولیدی و پژوهشی آپتوس ایران

026 - 33100

معرفی آپتوس و سیستم AIPS

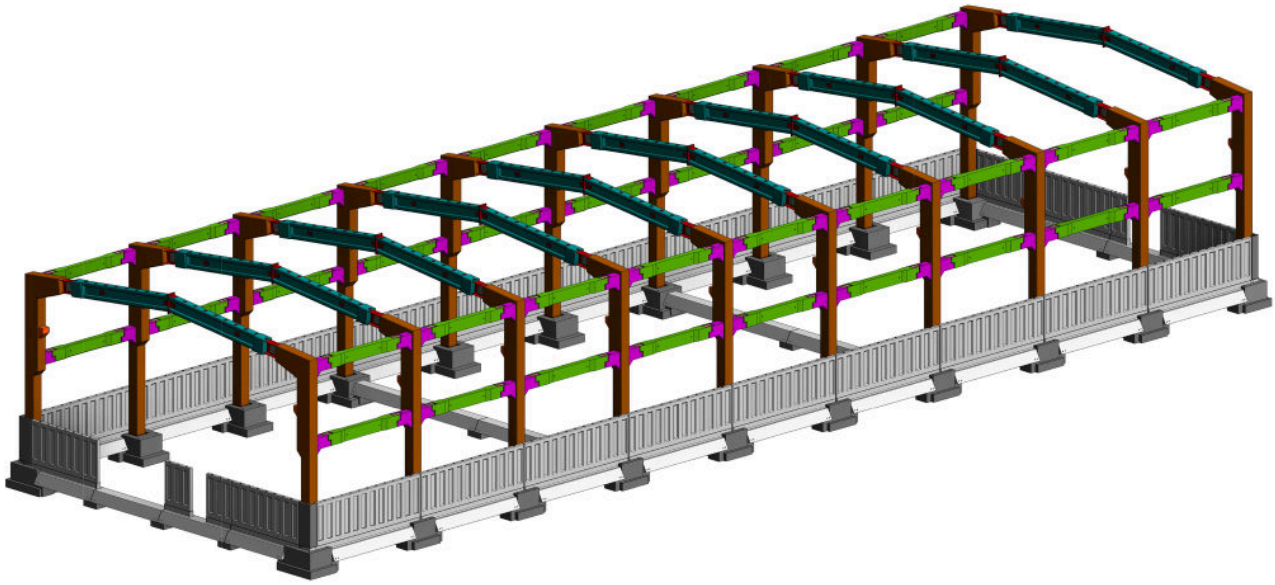
آپتوس ایران با تمرکز بر تولید صنعتی قطعات بتنی پیش‌ساخته، به توسعه سامانه‌ای مدولار برای ساخت سوله‌های صنعتی پرداخته است. در این رویکرد، طراحی قطعات، تولید کارخانه‌ای، حمل و نصب به‌صورت یک مجموعه هماهنگ دیده می‌شوند تا اجرای سازه با کیفیت قابل کنترل و عملیات کارگاهی کمتر انجام شود.

سوله بتنی پیش‌ساخته، رویکردی نوین در ساخت سازه‌های مختلف است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بتن، از جمله صرفه اقتصادی، دوام در شرایط آب‌وهوایی مختلف، مقاومت در برابر حریق و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کنار ویژگی‌های منحصر به‌فرد فناوری پیش‌ساخته‌سازی مدولار، زمینه‌ای مناسب برای توسعه سازه‌های صنعتی فراهم می‌کند. بر همین اساس، شرکت آپتوس ایران ضمن مطالعه و بررسی عملکرد سازه‌های صنعتی بتنی پیش‌ساخته با مشخصات هندسی و فنی متنوع در کشورهای مختلف و با توجه نیاز مبرم کشور به ساخت سوله‌های صنعتی با سرعت بالا و کیفیت استاندارد اقدام به توسعه این سیستم منطبق بر آخرین ویرایش آیین‌نامه 2800 و مباحث مقررات ملی ساختمان نموده است.

این سیستم با رویکردی مهندسی‌شده و با هدف بهبود فرآیند تولید، حمل و نصب سوله‌های بتنی پیش‌ساخته مدولار طراحی شده است. در این سیستم، اجزای اصلی سازه شامل فوندانسیون، دیوار خودایستا، ستون، شاهتیر و تیرهای طولی و پرلین بتنی پیش‌ساخته در شرایط کنترل‌شده کارخانه‌ای تولید شده و پس از انتقال به محل پروژه بدون نیاز به بتن‌ریزی درجا و مطابق با فرآیند اجرایی پیش‌بینی شده، مونتاژ و نصب می‌شوند.

تیپ‌بندی سوله تک‌دهانه

۱۸ ترکیب استاندارد ارتفاع و دهانه بر پایه مدول ۲٫۴ متر. اعداد سطرها ارتفاع زیر سقف و اعداد ستون‌ها دهانه آزاد، بر حسب متر، هستند.



ارتفاع / دهانه	12	14.4	16.8	19.2	21.6	24
7.2	12 × 7.2	14.4 × 7.2	16.8 × 7.2	19.2 × 7.2	21.6 × 7.2	24 × 7.2
9.6	12 × 9.6	14.4 × 9.6	16.8 × 9.6	19.2 × 9.6	21.6 × 9.6	24 × 9.6
12	12 × 12	14.4 × 12	16.8 × 12	19.2 × 12	21.6 × 12	24 × 12

ابعاد نهایی، اتصالات، پوشش سقف و دیوار و امکان جرثقیل مطابق سفارش و طراحی مصوب هر پروژه تعیین می‌شود. آرایش‌های دودهانه به طراحی اختصاصی نیاز دارند.

ستون های بتنی پیش‌ساخته



عضو باربر قائم و محل استقرار تیرهای سازه

ستون‌های بتنی پیش‌ساخته به‌عنوان اعضای اصلی باربر قائم و جانبی سوله، وظیفه انتقال نیروهای ناشی از بارهای ثقلی و جانبی را از اجزای فوقانی سازه به فونداسیون بر عهده دارند. طراحی ستون‌ها با در نظر گرفتن نیروهای محوری، برشی و لنگرهای خمشی و همچنین الزامات مقاومت و پایداری سازه انجام می‌شود.

ستون‌ها به‌صورت پیش‌ساخته و در شرایط کنترل‌شده تولید شده و پس از انتقال به محل پروژه، در فونداسیون‌های گلدانی نصب می‌شوند. استفاده از این روش، امکان کنترل کیفیت فرآیند تولید و آرماتورگذاری و همچنین تسریع عملیات نصب و اجرای سازه را فراهم می‌کند.

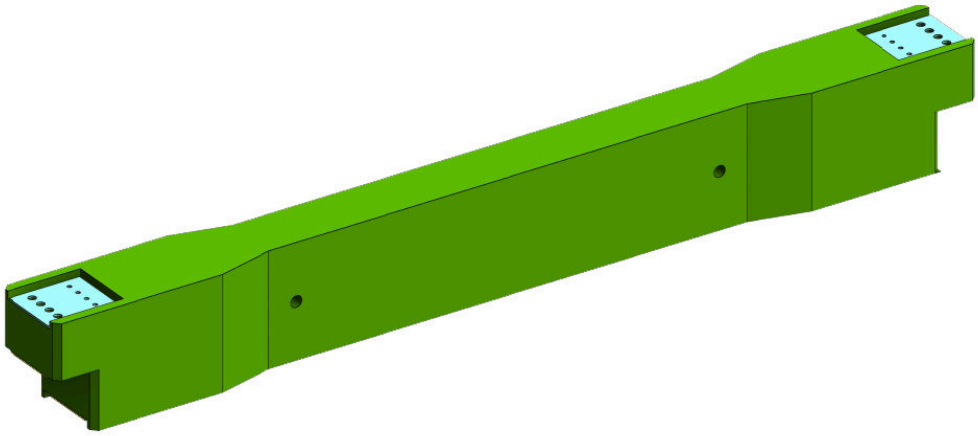
با توجه به موقعیت ستون در پلان و اجزای متصل به آن، ستون‌ها در تیپ‌های مختلف طراحی می‌شوند. تفاوت تیپ‌ها عمدتاً ناشی از تعداد و موقعیت نیم تیرهای پیش‌بینی‌شده برای اتصال اعضای مختلف است؛ به‌گونه‌ای که ستون‌های واقع در گوشه سازه و ستون‌های میانی، متناسب با شرایط اتصال خود، آرایش متفاوتی از نیم تیرها دارند.

• جزئی از قاب اصلی سازه

• دارای محل اتصال تیر طولی و رفتر

• استقرار در فونداسیون گلدانی

تیر طولی بتنی پیش‌ساخته



پیوند قاب‌ها در امتداد طول سوله

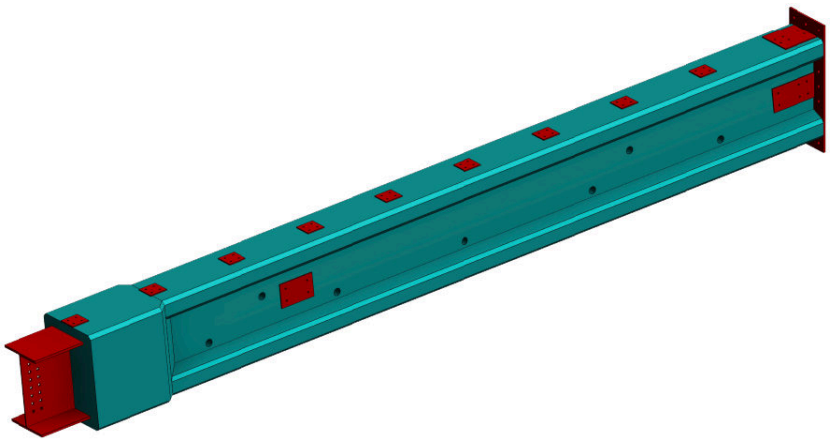
تیرهای طولی بتنی پیش‌ساخته در امتداد طول سوله و بین ستون‌های متوالی قرار گرفته و با ایجاد اتصال گیردار با ستون‌ها، قاب‌های اصلی سوله را در راستای طولی به یکدیگر متصل می‌کنند. تیرهای طولی علاوه بر ایفای نقش در انتقال و توزیع نیروهای وارد بر سازه در راستای طولی، موجب می‌شوند قاب‌های اصلی عملکردی مستقل و جدا از یکدیگر نداشته باشند و مجموعه سازه بتواند به‌صورت یک سیستم سه‌بعدی قاب خمشی یکپارچه در برابر نیروهای جانبی و تغییرشکل‌های طولی عمل کند.

اتصال گیردار تیرهای طولی به ستون‌ها و نحوه عملکرد یکپارچه قاب و سقف، امکان حذف مهاربندهای قطری در بخش‌های مختلف سوله را فراهم کرده است. حذف این اعضا باعث می‌شود فضای داخلی و جانبی سوله بدون وجود مهاربندها در دسترس‌تر بوده و محدودیت کمتری برای عبور، تردد، جانمایی تجهیزات و بهره‌برداری از فضای سوله ایجاد شود.

این اعضا به نیم تیرهای مخصوص که در ستون‌ها پیش‌بینی شده‌اند قرار گرفته و از طریق جزئیات اتصال طراحی‌شده به ستون‌ها متصل می‌شوند. استفاده از تیرهای طولی بتنی پیش‌ساخته، ضمن ایجاد یک سیستم منظم و هماهنگ در امتداد طول سوله، نصب سریع و کاهش عملیات اجرایی در محل پروژه را فراهم می‌کند.

- اتصال قاب‌های متوالی
- تولید به‌صورت قطعه پیش‌ساخته
- هماهنگ با مدول‌بندی طولی

شاه‌تیر بتنی پیش‌ساخته



عضو اصلی باربر سقف در دهانه سوله

شاه‌تیر به‌عنوان یکی از اعضای اصلی قاب سوله، وظیفه دریافت و انتقال بارهای وارد بر سیستم سقف به ستون‌ها را بر عهده دارد. بارهای ناشی از وزن پوشش، لاپه‌ها و بارهای بهره‌برداری و محیطی پس از انتقال به شاه‌تیر، از طریق این عضو به ستون‌ها و سپس به فونداسیون منتقل می‌شوند. شاه‌تیر در طول دهانه تحت تأثیر نیروهای داخلی از جمله خمش و برش و نیروی محوری و پیچش قرار گرفته و بر اساس شرایط بارگذاری و دهانه سازه طراحی می‌شود.

در این سیستم، شاه‌تیر به‌صورت پیش‌ساخته بتنی و در شرایط کنترل‌شده کارخانه‌ای تولید می‌شود. شاه‌تیرها در این سیستم در چند تیپ طراحی شده‌اند که موجب استانداردسازی تولید، ساده‌تر شدن فرآیند کنترل کیفیت و تسریع عملیات نصب در محل پروژه می‌شود.

اتصال شاه‌تیر به ستون با استفاده از مقطع فولادی I شکل مدفون در ناحیه اتصال و اتصال هشت قطعه ای پیچ و مهره ای انجام می‌شود. این سیستم اتصال، ارتباط سازه‌ای میان شاه‌تیر و ستون را برقرار کرده و امکان انتقال نیروهای طراحی‌شده در ناحیه اتصال را فراهم می‌کند. استفاده از این روش، ضمن حفظ ماهیت پیش‌ساخته سیستم، امکان مونتاژ اعضای اصلی قاب در محل پروژه را فراهم می‌سازد.

- تشکیل فرم شیب‌دار سقف
- انتقال بار سقف به ستون‌ها
- هماهنگ با تیپ انتخابی دهانه

پرلین بتنی پیش ساخته (لاپه)



تکیه‌گاه فرعی پوشش سقف

پرلین‌های بتنی پیش‌ساخته از اجزای اصلی سیستم سقف سوله بوده و وظیفه دریافت و انتقال بارهای واردشده از پوشش سقف به شاه‌تیرهای اصلی را بر عهده دارند. در این سیستم، بارهای وارد بر پوشش سقف ابتدا به پرلین‌ها منتقل شده و سپس از طریق پرلین‌ها به شاه‌تیر، ستون و در نهایت فونداسیون منتقل می‌شوند.

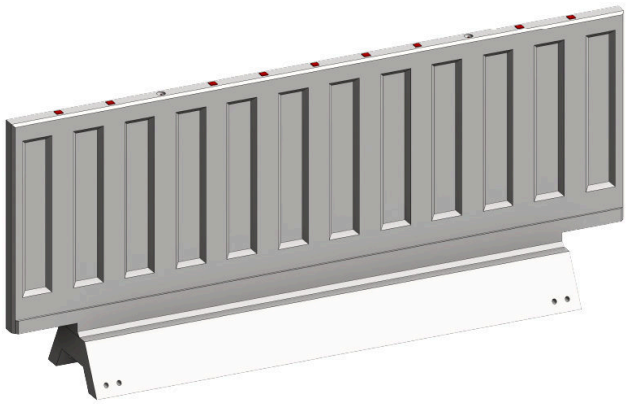
یکی از ویژگی‌های مهم این سیستم، نقش پرلین‌ها به عنوان یکی از المان های تامین در عملکرد دیافراگمی سقف است. در این سیستم با ایجاد ارتباط مناسب میان پرلین‌ها و شاه‌تیرها و همچنین استفاده از پانل های بتنی سبک مسلح، سقف به‌صورت یک مجموعه یکپارچه عمل کرده و در مدل سازه‌ای به‌عنوان دیافراگم صلب در نظر گرفته شده است. این یکپارچگی موجب می‌شود نیروهای وارد بر سقف در صفحه آن به شکل مؤثرتری توزیع و به اعضای باربر سازه منتقل شوند.

پرلین‌ها در این سیستم در یک تیپ و با طول آکس به آکس ۷٫۲۰ متر به‌صورت پیش‌ساخته تولید می‌شوند.

اتصال پرلین‌ها به شاه‌تیر از طریق آرماتورهای انتظار و گروت انجام می‌شود. این اتصال علاوه بر تأمین تکیه‌گاه پرلین، در ایجاد پیوستگی میان اعضای سقف و انتقال نیروهای طراحی‌شده در محل اتصال نقش دارد.

- عضو فرعی سقف
- تکیه‌گاه پوشش نهایی
- هماهنگ با آرایش رفترها

دیوار پیش‌ساخته خودایستای بتنی



پوشش پیرامونی بتنی به سفارش خریدار

دیوارهای خودایستای بتنی پیش‌ساخته به‌عنوان جداره پیرامونی پایین دست سوله، به‌صورت مستقل از قاب اصلی سازه طراحی و اجرا می‌شوند. این دیوارها هیچ اتصال سازه‌ای به ستون‌ها نداشته و پایداری و انتقال نیروهای وارد بر خود را از طریق سیستم مستقل و فونداسیون خودایستا تأمین می‌کنند. در این سیستم، شناژ در قسمت پایینی دیوار به‌صورت یکپارچه با دیوار پیش‌ساخته در نظر گرفته شده و از طریق اتصال پیچ و مهره به فونداسیون متصل می‌شود. این نحوه اتصال، باعث می شود فونداسیون دیوار وظیفه شناژ واسط بین ستون ها را هم به عهده بگیرد.

دیوارهای خودایستا در این سیستم در سه تیپ مدولار با طول‌های آکس به آکس ۴/۸، ۶ و ۷/۲ متر تولید می‌شوند که متناسب با هندسه و فواصل موجود، در دهانه‌های طولی و عرضی سوله مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تیپ‌بندی موجب هماهنگی ابعاد قطعات دیوار با شبکه سازه‌ای سوله و تسهیل فرآیند تولید، حمل و نصب می‌شود.

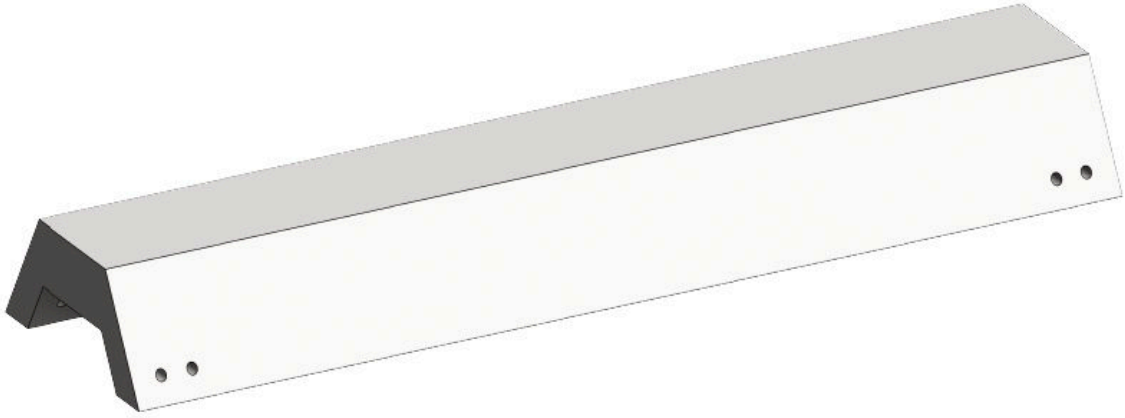
از نظر عملکرد سازه‌ای، دیوار خودایستا وظیفه تحمل بارهای مربوط به خود و بارهای واردشده بر جداره، از جمله بار باد، را بر عهده داشته و این نیروها را از طریق شناژ و اتصالات پای دیوار به فونداسیون منتقل می‌کند. از آنجا که دیوار به ستون‌ها دارای اتصال سازه ای نیست، عملکرد آن مستقل از قاب اصلی سوله بوده و بارهای دیوار به‌صورت مستقیم به ستون‌ها و اعضای اصلی قاب منتقل نمی‌شوند.

استفاده از دیوارهای پیش‌ساخته خودایستا علاوه بر کاهش عملیات اجرایی در محل پروژه، موجب افزایش سرعت نصب، کنترل بهتر کیفیت و دقت ابعادی قطعات و ایجاد یک سیستم جداره منظم و یکپارچه در پیرامون سوله می‌شود.

ضمناً جهت سامان دهی دروازه های عبور و مرور به سوله می توان از ورودی های مدولار در محل های موردنیاز نقشه معماری بهره جست و در دیوار، این ورودی ها را تعبیه و پیش بینی نمود.

- گزینه سفارشی برای پیرامون سوله
- ارتفاع تا ۲/۲۰ متر از کف تمام‌شده
- قابل اجرا همراه با اسکلت

شناژ بتنی پیش ساخته



پیوند اجزای تراز پایه

شناژهای عرضی به‌منظور افزایش پایداری کلی سازه، ایجاد یکپارچگی میان قاب‌های عرضی و کنترل تغییرشکل‌ها و پیچش سازه در امتداد طولی سوله در فواصل مشخصی از طول سوله پیش‌بینی شده‌اند. در این سیستم، دو شناژ عرضی در عرض کامل سوله اجرا می‌شوند.

این اعضا با ایجاد ارتباط میان اجزای سازه در دو سمت سوله، به توزیع و انتقال مناسب‌تر نیروهای جانبی و پیچشی کمک کرده و موجب افزایش پایداری مجموعه در برابر تغییرشکل‌های جانبی و رفتارهای نامتقارن سازه می‌شوند. استفاده از این اعضای عرضی، به‌ویژه در سوله‌های با طول زیاد، موجب بهبود عملکرد یکپارچه قاب‌های سازه‌ای و کنترل رفتار کلی سیستم می‌شود.

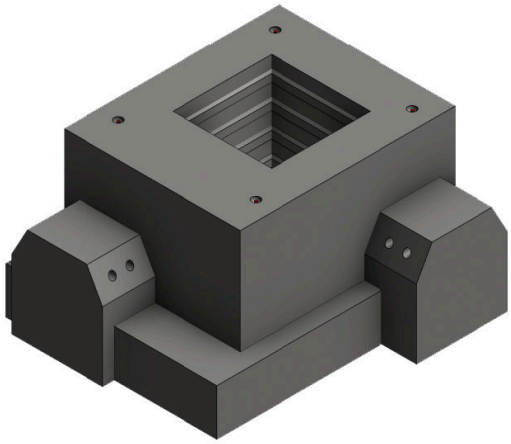
از آنجا که شناژهای عرضی نیز به‌صورت پیش‌ساخته طراحی و اجرا می‌شوند، هماهنگی آن‌ها با سایر اجزای سیستم و فرآیند مونتاژ سازه در محل پروژه تسریع و تسهیل می‌شود.

• قرارگیری در تراز پایه

• هماهنگی با فونداسیون

• قطعه‌ای از مجموعه پیش‌ساخته

فونداسیون گلدانی بتنی پیش‌ساخته



محل استقرار و انتقال بار ستون به زمین

فونداسیون گلدانی به‌عنوان واسط میان ستون‌های پیش‌ساخته و بستر خاک، وظیفه دریافت و انتقال نیروهای قائم، جانبی و لنگرهای ناشی از عملکرد سازه را بر عهده دارد. در این سیستم، ستون پیش‌ساخته در محفظه گلدانی فونداسیون مستقر شده و اتصال آن با فونداسیون پس از نصب از طریق گروت مطابق جزئیات طراحی تکمیل می‌شود. این شیوه اتصال امکان تولید مستقل اجزای سازه و نصب سریع ستون‌ها در محل پروژه را فراهم می‌سازد.

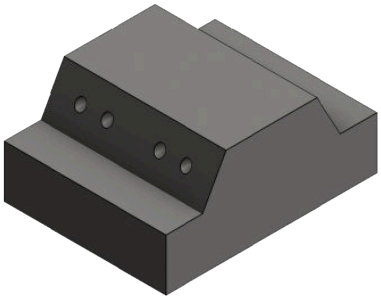
در سوله‌های تک‌دهانه، با توجه به موقعیت فونداسیون‌ها در پلان و تفاوت نیروها و شرایط هندسی در نقاط مختلف سازه، چهار تیپ فونداسیون شامل F52F2، F51F2 ، F50F2 و F53F2 در نظر گرفته شده است. این تیپ‌بندی موجب می‌شود ابعاد، آرماتورگذاری و جزئیات هر فونداسیون متناسب با شرایط طراحی همان موقعیت تعیین شود.

هندسه گلدانی، محل مشخص و مناسبی برای استقرار ستون پیش‌ساخته ایجاد کرده و فرآیند نصب و مونتاژ سازه را تسهیل می‌کند. همچنین تولید فونداسیون و ستون به‌صورت مستقل، امکان کنترل کیفیت کارخانه‌ای و کاهش عملیات اجرایی در محل پروژه را فراهم می‌نماید.

ابعاد و مشخصات فونداسیون‌های این سیستم بر اساس مشخصات ساختگاه و شرایط ژئوتکنیکی منطقه البرز تعیین شده است و در صورت تغییر محل پروژه یا مشخصات خاک، طراحی فونداسیون با توجه به نتایج مطالعات ژئوتکنیک و بارهای طراحی پروژه کنترل می گردد و در صورت نیاز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

- تکیه‌گاه ستون پیش‌ساخته
- محل مشخص برای جانمایی ستون
- جزئی از سیستم پی و قاب

زیر دیواری



پایه استقرار دیوار پیرامونی

قطعه زیر دیواری در امتداد پیرامون سوله قرار می‌گیرد و بستر نصب دیوارهای بتنی پیش‌ساخته را تشکیل می‌دهد.

- قطعه پیرامونی در تراز پایین
- تکیه‌گاه دیوار بتنی
- هماهنگ با آرایش فونداسیون

دیوار کنج بتنی پیش‌ساخته



تکمیل جداره پیرامونی در چهار گوشه سوله

دیوارهای کنج به‌عنوان یکی از اجزای تکمیل‌کننده جداره سوله، در چهار گوشه سازه نصب می‌شوند و وظیفه پوشش در محل تلاقی دیوارهای خودایستا با ستون‌های گوشه را بر عهده دارند. این عضو با تکمیل ناحیه گوشه، موجب ایجاد پیوستگی و یکپارچگی ظاهری جداره پیرامونی سوله می‌شود.

این قطعات به‌صورت پیش‌ساخته تولید شده و متناسب با هندسه اتصال دیوارهای خودایستا و ستون گوشه طراحی می‌شوند. استفاده از دیوار کنج پیش‌ساخته، ضمن تکمیل جزئیات معماری گوشه‌های سوله، باعث کاهش عملیات اجرایی و مصالح موردنیاز برای پوشش این نواحی در محل پروژه می‌شود.

- استقرار در چهار گوشه
- تکمیل پیوستگی ظاهری جداره
- طراحی متناسب با هندسه اتصال